# ESP-P4d – Verdrahtung

Wemos S2 Mini (ESP32-S2) ↔ MAX3232 ↔ Fröling Lambdatronic S3200, **COM1** (57600 8N1, nur lesen)

## 1 ANSCHLUSS-TABELLE (VERBINDLICH)

**TTL-Seite** – ESP ↔ MAX3232 (Niederspannung, 3,3 V):

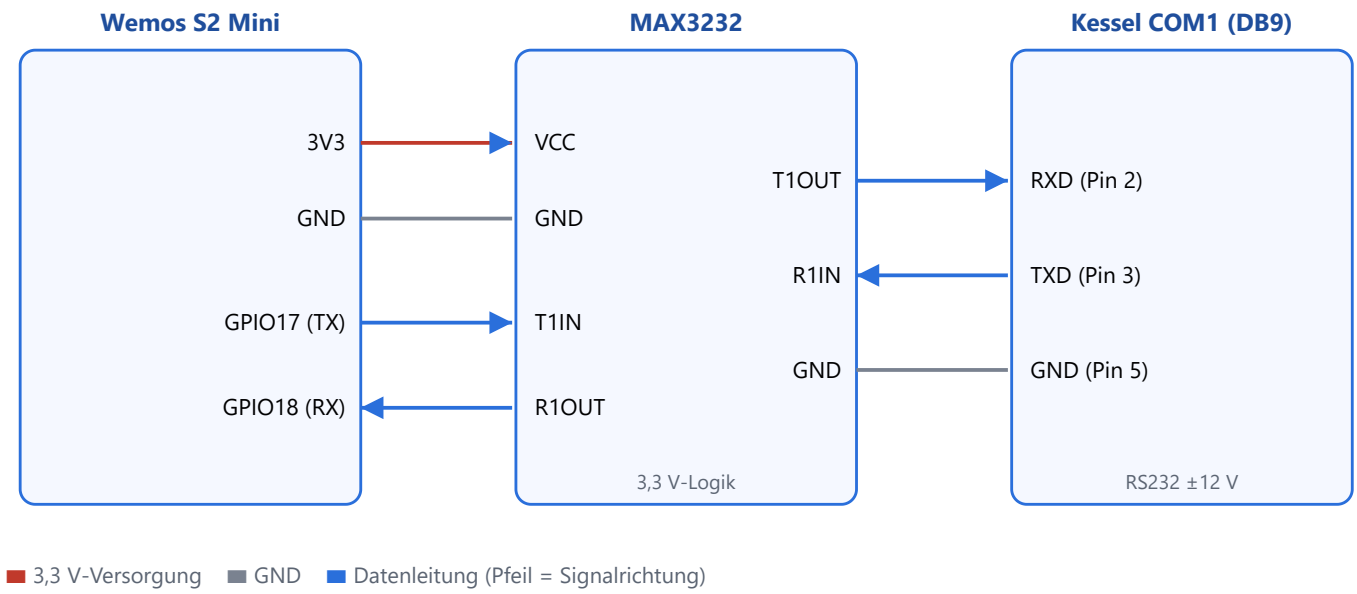
| Wemos S2 Mini | | MAX3232 (TTL-Seite) | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| **3V3** | → | VCC | 3,3 V – NICHT 5 V! |
| **GND** | ↔ | GND | gemeinsame Masse |
| **GPIO17** (TX) | → | T1IN | ESP sendet |
| **GPIO18** (RX) | ← | R1OUT | ESP empfängt |

**RS232-Seite** – MAX3232 ↔ Kessel COM1 (DB9, ±12 V):

| MAX3232 (RS232-Seite) | | Kessel COM1 (DB9) | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| T1OUT | → | RXD (Kessel empfängt) | oft DB9-Pin 2 |
| R1IN | ← | TXD (Kessel sendet) | oft DB9-Pin 3 |
| GND | ↔ | GND | DB9-Pin 5 |

Wichtig: Die exakte DB9-Pinbelegung hängt vom Kessel ab. Kommt keine Antwort, **TXD↔RXD tauschen** (Null-Modem). GND immer verbinden.

## 2 BLOCKBILD




3,3 V-Versorgung  GND  Datenleitung (Pfeil = Signalrichtung)

## 3 HINWEISE

- MAX3232 mit 3,3 V versorgen (vom ESP-3V3-Pin) – keinesfalls 5 V an ESP-Pins.
- Schnittstelle: **COM1** (nativer Service-Port an der Gehäuserückseite), **57600 Baud, 8N1**.
- **Nur ein Master auf COM1** – ein evtl. noch laufendes p4d (Raspberry Pi o.ä.) vorher abschalten.
- Antwortet der Kessel nicht: **TXD↔RXD am DB9 tauschen** (Null-Modem), GND prüfen.
- UART-Pins im Code änderbar: `P4_RX_PIN 18` / `P4_TX_PIN 17` in `firmware/src/main.cpp`.
- Betrieb ist **read-only** (Monitoring) – es werden nur Lese-Kommandos gesendet.